MyC 16 09

Simetría en el medio cristalino

Centro de simetría "C"

Cristales con ~~cubos~~ caras paralelas tienen centro de inversión

Ejes de simetría   Máximo 6 ejes de simetría.

Ejes de rotación (Dependiendo del eje de simetría)

$6 \quad E^6 \quad 60°$

$4 \quad E^4 \quad 90°$

$3 \quad E^3 \quad 120°$

$2 \quad E^2 \quad 180°$

Eje "polar". En cuerpos que no tienen ~~la misma~~ simetría en la parte de arriba y abajo.

Rotoinversión. Rotación Impropia

$\bar{1}$ $\bar{2} \equiv m$ $\bar{3} = 3 + \underline{1}$

$\bar{4} =$ 90° + Inversión (180°) $\bar{6} = \frac{3}{m}$

Planos de inversión: planos ideales que dividen el cristal en partes simétricas.

"Los distintos elementos que pertenecen al sistema cúbico, no necesariamente van a formar cubos"

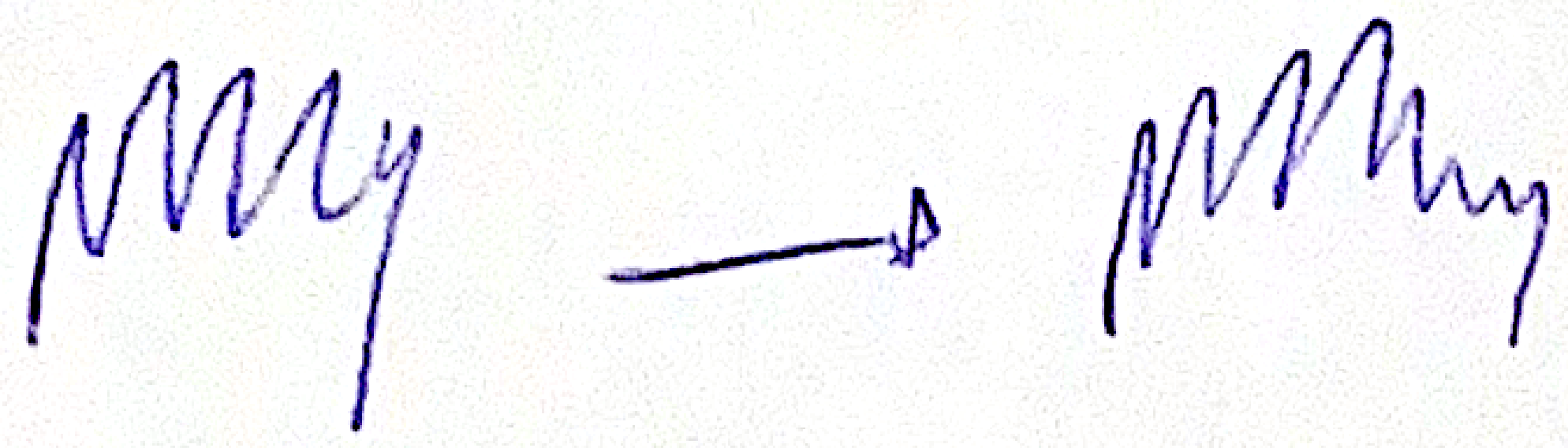
Pirita (FeS_2)

Operación de simetría: Configuración indistinguible del original.

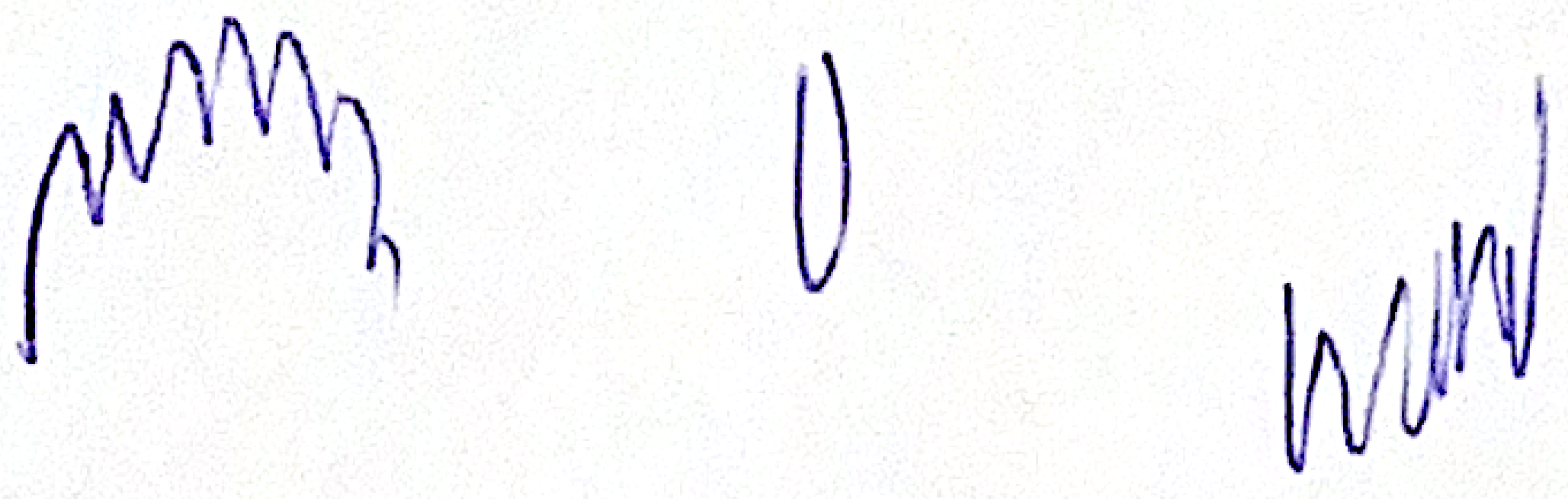
Elemento de simetría: Operador que permite realizar una operación de simetría.

Motivos congruentes

Por traslación

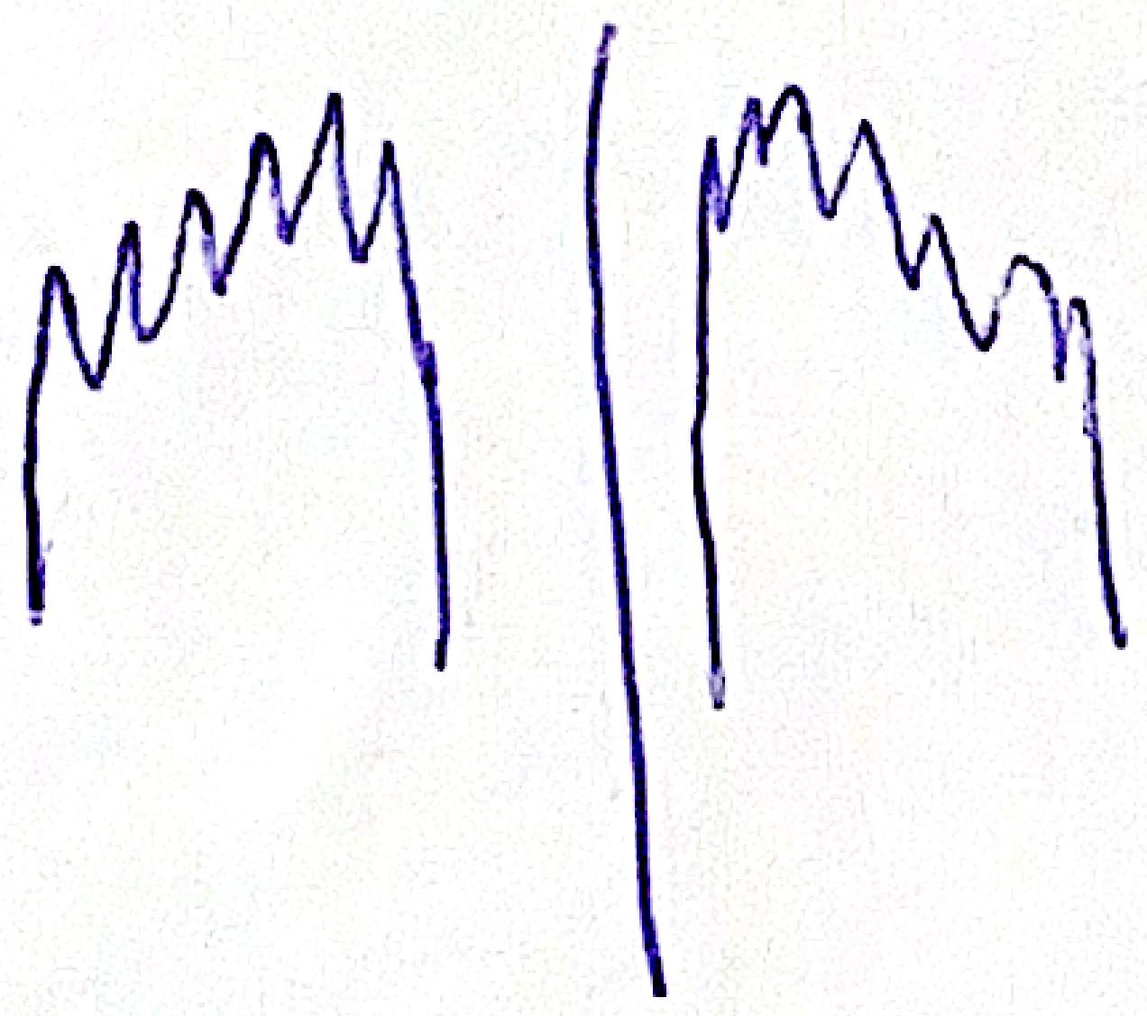


Por rotación



Enantiomorfos.

Por reflexión



Por inversión (centro de simetría).

Rotación compuesta

Rotoinversión → Eje de rotoinversión

Rotación + Reflexión Eje de rotorreflexión

Reflexión (m) → Imagen especular (de espejo) del motivo original.